

计算机图形学第八次作业实验报告

- ID：999
- 姓名：袁保杰
- 学号：PB21111714

实验描述

本次实验使用弹簧 - 质点模型实现布料模拟，要求：

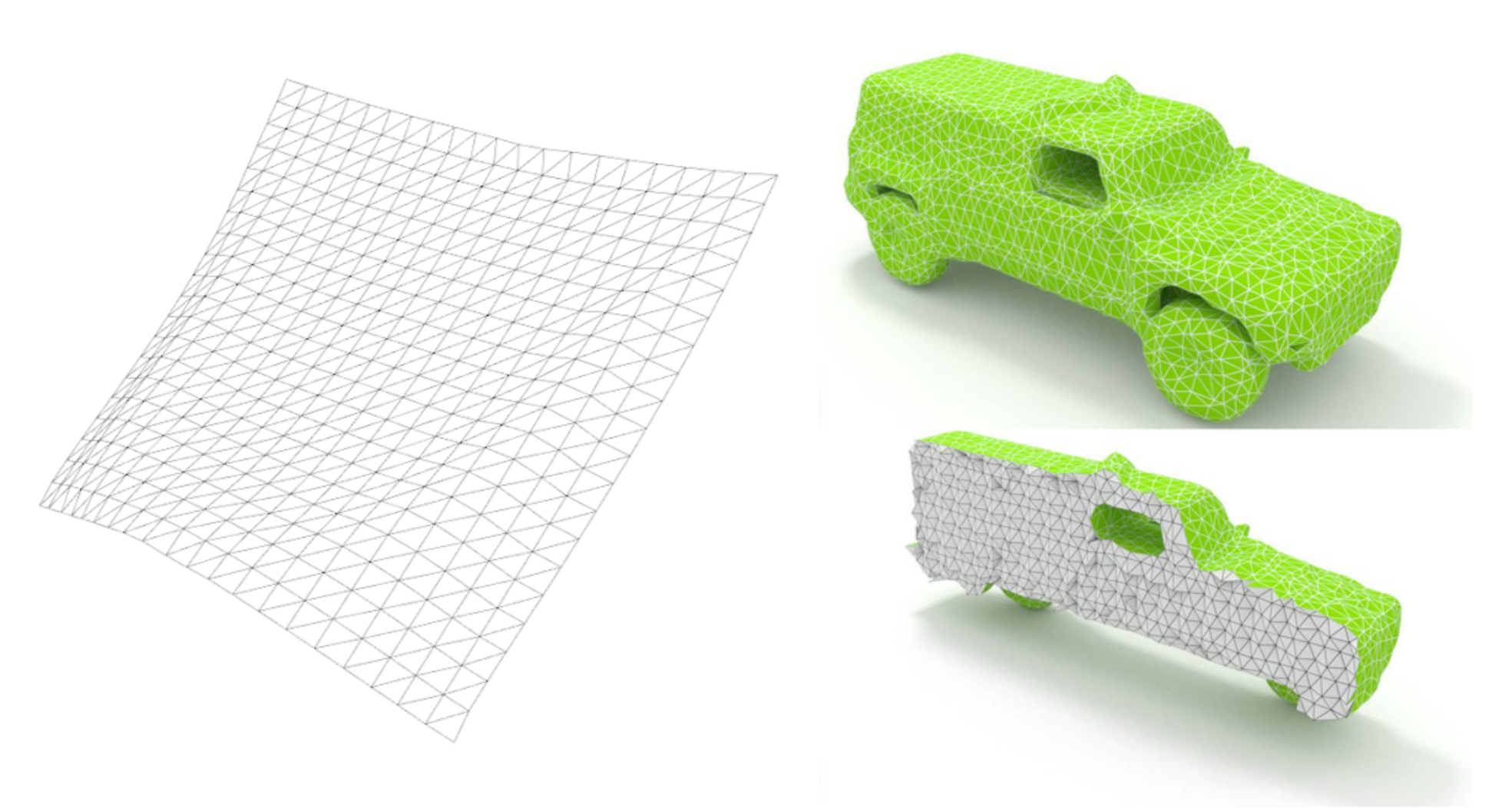
- 实现基础的基于半隐式与隐式欧拉方法的弹簧 - 质点系统仿真
- 比较不同方法、不同参数设置下的仿真效果
- (Optional) 实现基于惩罚力的布料与球之间的碰撞处理
- (Optional) 复现[Liu et al. Siggraph 2013] 提出的基于Local-Global思想的质点弹簧系统加速算法
- (Optional) 体网格的质点弹簧仿真

我完成了全部必做部分，并实现了最简单的基于惩罚力的布料与球之间的碰撞处理。

质点 - 弹簧系统

弹簧质点系统是一种基础的弹性体仿真技术，它基于物体的线性弹性模型，将物体抽象成由质点和弹簧构成的系统，并通过质点间弹簧力的作用来模拟物体内部产生的应力。由于其易于实现并且效果不错，在游戏等应用中的头发、布料、弹性体仿真等方面得到了广泛的使用，并启发了后续更多的弹性体仿真方法。

一个弹簧质点系统就是由节点及节点之间的边所构成的图（Graph），也就是网格。网格图的每个顶点看为一个质点，每条边看为一根弹簧。是对连续体的一种离散。网格可以是二维网格，用于模拟布料、纸张等物体；也可以是三维体网格，用于模拟体物体 (volume)。如下图所示。



动画模拟

为了求解不同时间质点所处的位置，首先需要根据物理规律，连立运动学方程、动力学方程与经典力学方程，用它们来描述质点随时间的推移而运动的过程：

- 运动学方程： $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v}$
- 动力学方程：牛顿第二定律
- 力学方程：胡克定律、重力方程等

得到的方程组通常是一个常微分方程组，为了在计算机上求解，需要对其进行化简，并采用数值积分方法。本实验使用的是欧拉方法。

半隐式欧拉方法

运动学方程：

$$\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{x}^n + h\mathbf{v}^{n+1}$$

动力学方程：

$$\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^n + h\mathbf{M}^{-1}(\mathbf{f}_{\text{int}}(\mathbf{x}^n) + \mathbf{f}_{\text{ext}})$$

弹性力从能量角度求解：

$$\nabla E = \sum_i k(|\mathbf{x}_i| - L) \frac{\mathbf{x}_i}{|\mathbf{x}_i|}$$

上述公式中， $\mathbf{M}$ 表示质量矩阵， h 表示时间步，最后再加上重力方程，就可以直接迭代求解了。

数值稳定性

对于简谐振动的情形，根据 [微分方程与能量守恒（二）](#) 的推导，只要时间步小于某一阈值（即采样频率足够高），系统就能够满足能量守恒。当然这是理想情况，实际的数值计算中还会引入一些误差，不过也足以说明半隐式欧拉方法比显式欧拉方法稳定了。

至于原因，直观上讲是这样的。在显式欧拉方法中，使用了旧的 $\dot{\mathbf{x}}$ 和 $\ddot{\mathbf{x}}$ 来计算新的 $\mathbf{x}$ 和 $\dot{\mathbf{x}}$ ，但在这段时间里， $\dot{\mathbf{x}}$ 和 $\ddot{\mathbf{x}}$ 是变化的，从而引入了系统误差；而在半隐式方法中，使用了旧的 $\ddot{\mathbf{x}}$ 来计算新的 $\dot{\mathbf{x}}$ ，用新的 $\dot{\mathbf{x}}$ 来计算新的 $\mathbf{x}$ ，一个信息来自旧的时间点，一个信息来自新的时间点，就起到了一些平均误差的作用。

隐式欧拉方法

与半隐式欧拉方法相比，只有动力学方程发生了改变：

$$\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^n + h\mathbf{M}^{-1}(\mathbf{f}_{\text{int}}(\mathbf{x}^{n+1}) + \mathbf{f}_{\text{ext}})$$

然而，这个方程组的求解变得困难了许多，因为其化简后变为了一个关于 $\mathbf{x}^{n+1}$ 的方程。通过某些我一点也看不懂的数学知识，它转化为一个优化问题，用牛顿法进行优化，问题转化为一个线性方程组的求解，最终可以得到 $\Delta \mathbf{x}$ 的值。

细节

- 正定性：为了保证牛顿法的收敛性，需要让 $\nabla^2 g$ 正定。我使用的是文档里的第一种方法。
- 边界条件：为了固定点，采取和 hw3 类似的做法，在求解方程组时，修改 $\nabla^2 g$ 矩阵，让固定点对应的系数为 1，同时修改方程右端项的对应值为 0

数值稳定性

对于简谐振动的情形，根据 [微分方程与能量守恒（三）](#) 的推导，系数矩阵变成了显式欧拉法的逆矩阵，它的特征值是小于 1 的，即无条件稳定，但能量会出现衰减，且时间步越大，衰减越狠。

基于惩罚力的碰撞模拟

虽然我写了，但是比较简单，此处略。

效果

见 `implicit_euler.mp4`。

感想

隐式欧拉法和 Local-Global 加速方法的推导应该会比较有意思，不过没时间看了。

题出的好！难度适中，覆盖知识点广，题目又着切合实际的背景，解法比较自然。给出题人点赞！